

Тема: Непрерывные случайные величины

Задачи:

1. Автобусы некоторого маршрута идут строго по расписанию. Интервал движения составляет 5 минут. Случайная величина X – время ожидания автобуса подошедшим к остановке пассажиром. Найдите вероятность того, что пассажир, подошедший к остановке, будет ждать автобус менее 3 минут.

2. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показатели прибора округляют до ближайшего деления. Случайная величина X – ошибка округления. Найдите вероятность того, что при снятии показаний будет сделана ошибка, превышающая 0,02. Найдите мат. ожидание и среднее квадратическое отклонение СВ X .

3. На шоссе установлен контрольный пункт для проверки рейсовых автобусов. Случайная величина T – время ожидания очередного автобуса контролёром. Найдите $M[T]$, σ_T , если средняя интенсивность потока автобусов 5 машин в час.

4. Автомат изготавливает шарики. Шарик считается качественным, если отклонение X диаметра шарика от проектного размера по абсолютной величине меньше 0,7 мм. Считается, что случайная величина X распределена нормально со среднеквадратическим отклонением $\sigma = 0,4$ мм. Найдите какое количество (в среднем) качественных шариков будет из 100 изготовленных.

5. Станок-автомат изготавливает валики. Контролируется их диаметр X – нормально распределённая случайная величина, $a = 10$ мм. $\sigma = 0,1$ мм. Найдите интервал, симметричный относительно математического ожидания, в котором будут заключены диаметры изготовленных валиков с вероятностью:

а) 0,9973;

б) 0,8.

6. Измерение дальности до объекта сопровождается систематическими и случайными ошибками. Систематическая ошибка равна 50м в сторону занижения дальности. Случайная ошибка подчиняется нормальному закону с $\sigma = 100$ м. Найдите:

а) вероятность измерения дальности с ошибкой, не превышающей по абсолютной величине 150м.

б) вероятность того, что измеренная дальность не превзойдёт истинной.